第二章　电阻电路的等效变换

本章导学

- 电阻电路的等效变换
  - 等效电路
    - 等效的概念
    - 等效变换条件
  - 电阻连接
    - 串联及其等效电阻
    - 并联及其等效电阻
    - 混联及其等效电阻
    - Y形和 △形连接及其相互变换
  - 电源连接
    - 电压源串联及其等效电压源
    - 电流源并联及其等效电流源
    - 电源混联及其等效变换
  - 实际电源模型
    - 电压源模型
    - 电流源模型
    - 两种模型等效变换
  - 单口电路输入电阻及其求法
    - 外加电压源法
    - 外加电流源法
    - 开路短路法
  - 等效法分析简单电路方法

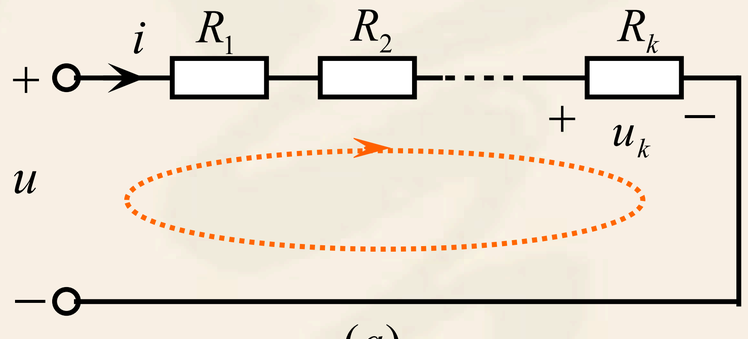
2.1　电阻的连接及等效变换

一、电阻串联连接及等效变换

定义：多个电阻顺序相连，流过同一电流的连接方式。

特点：

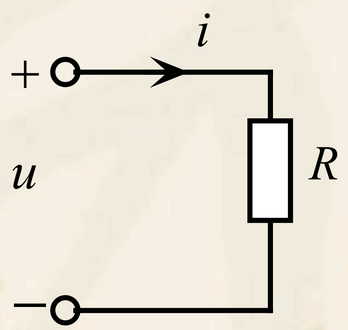
1）所有电阻流过同一电流；



(a)

$$u = R_1 i + R_2 i + \cdots + R_N i = Ri$$

2）等效电阻：$R = \sum_{k=1}^{N} R_k$



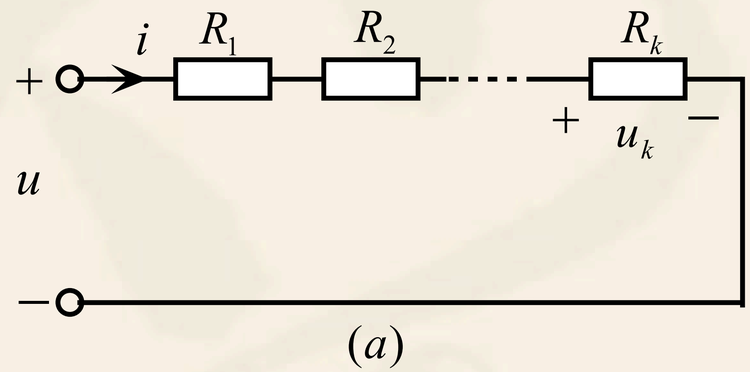
(b)

等效电路

3）所有电阻消耗的总功率：

$$P = i^2 R = R_1 i^2 + R_2 i^2 + \cdots + R_N i^2 = \sum_{k=1}^{N} P_k$$

4）电阻分压公式：$u_m = \dfrac{R_m}{\sum_{k=1}^{N} R_k} u$

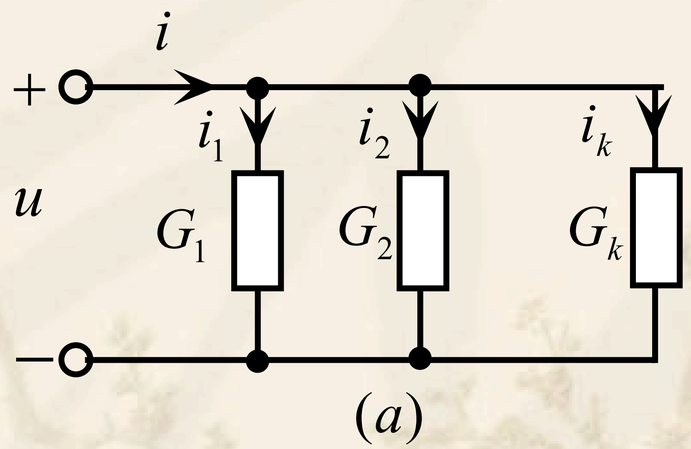


二、电阻并联连接及等效变换

定义：多个电阻首端相连、末端相连，施加同一电压的连接方式。

特点：

1）所有电阻施加同一电压；

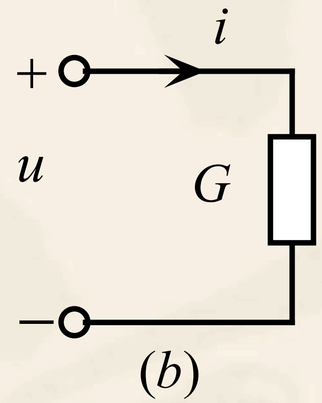


$$i = i_1 + i_2 + \cdots + i_k = \frac{u}{R_1} + \frac{u}{R_2} + \cdots + \frac{u}{R_k} = Gu$$

2）等效电导：$G = \sum_{k=1}^{N} G_k$

3）所有电阻消耗的总功率：

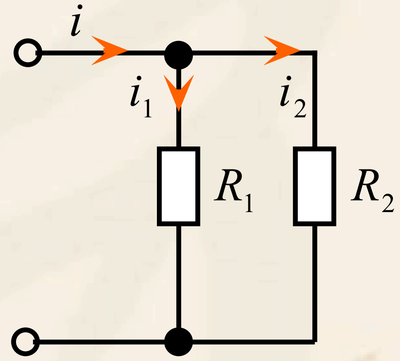
$$P=\frac{u^2}{R}=G_1u^2+G_2u^2+\cdots+G_Nu^2=\sum_{k=1}^{N}P_k$$



等效电路

4）电阻分流公式：

$$i_m=\frac{u}{R_m}=uG_m=iRG_m=i\frac{G_m}{G}$$



两个电阻并联的等效电阻 $R=\dfrac{R_1R_2}{R_1+R_2}$

两个电阻的分流公式

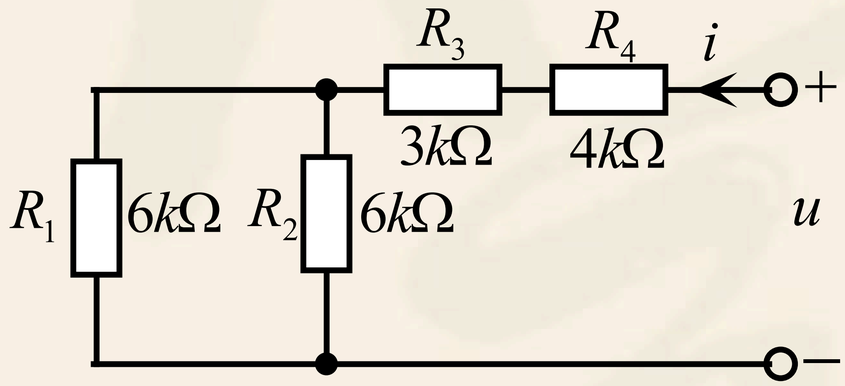
$$i_1=\frac{R_2}{R_1+R_2}i$$

$$i_2=\frac{R_1}{R_1+R_2}i$$

三、电阻混联及等效变换

- 定义：多个电阻部分串联、部分并联的连接方式

例1　图示电路，求其等效电路。



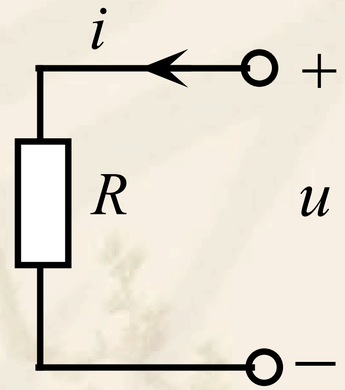
解：

电阻 R_1 和 R_2 是并联，R_3 和 R_4 是串联，然后两者再串联。则

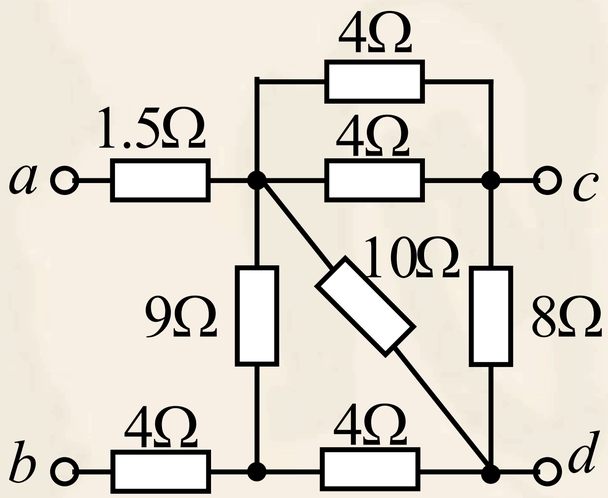
$$R_{1,2} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = 3k\Omega$$

$$R_{3,4} = R_3 + R_4 = 7k\Omega$$

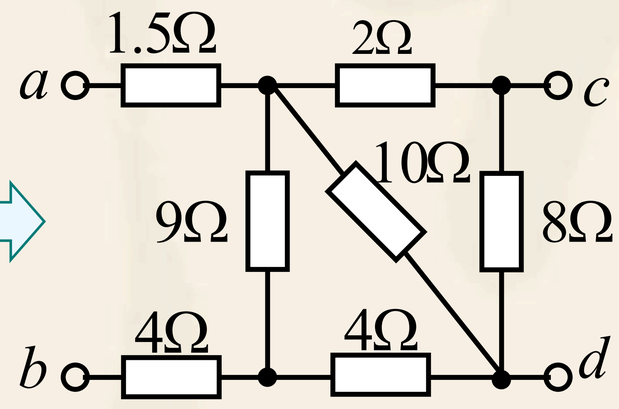
等效电阻　$R = R_{1,2} + R_{3,4} = 10k\Omega$

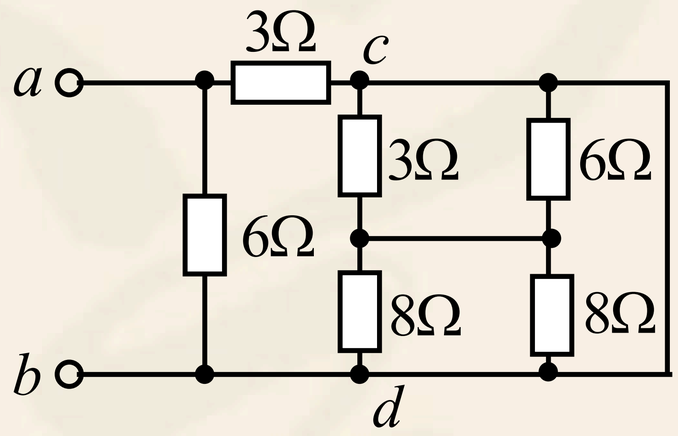


例2 求图示电路的等效电阻 R_{ab}, R_{cd} 。



（1）





（2）

解： 通过同一电流的元件为串联；两端为同一电压的元件为并联；无电流通过的元件可开路；电位相同的节点可短路。因此

（1） $R_{ab} = 1.5 + 9 // [(2+8) // 10 + 4] + 4 = 1.5 + 4.5 + 4 = 10\Omega$

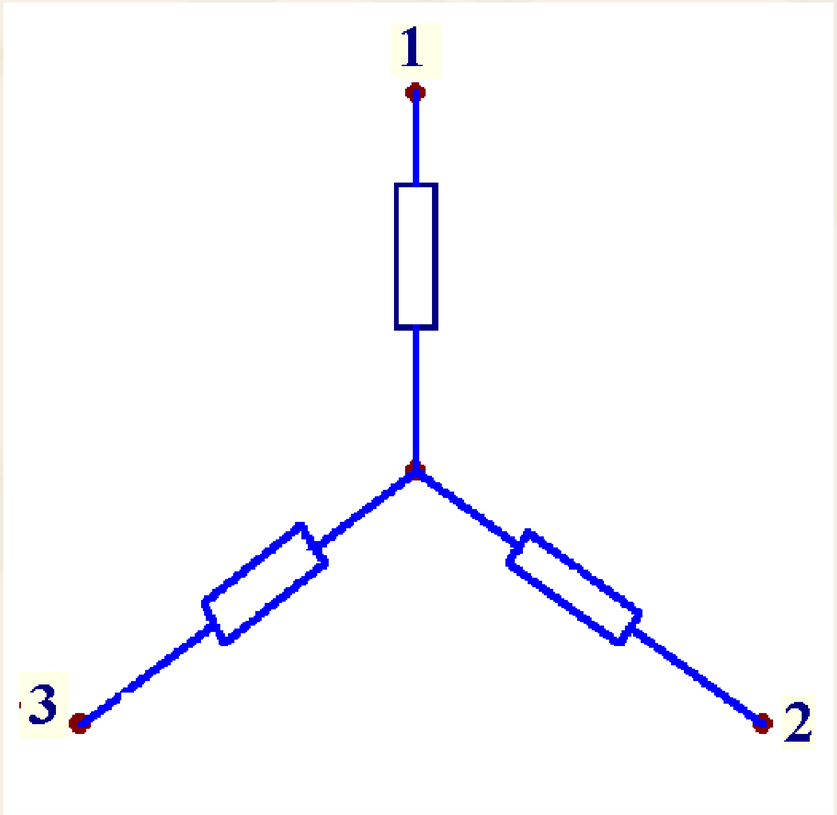
$R_{cd} = 8 // [2 + (9+4) // 10] = 3.9\Omega$

（2） $R_{ab} = 3 // 6 = 2\Omega$ $R_{cd} = 0\Omega$

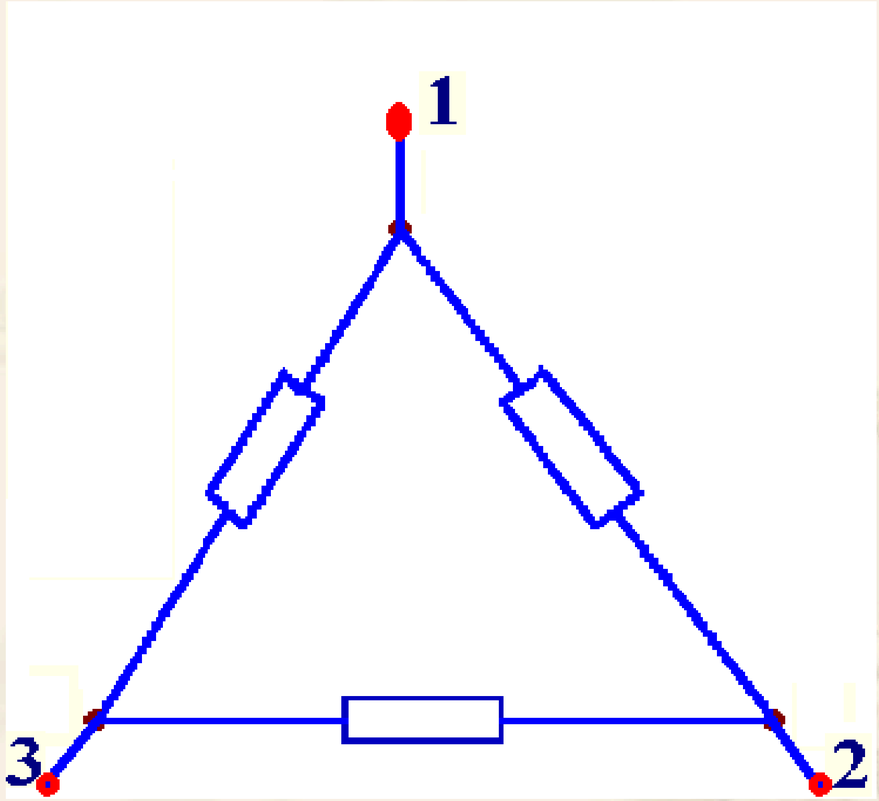
四、三个电阻的星形、三角形连接及等效变换

1、电阻的星形、三角形连接

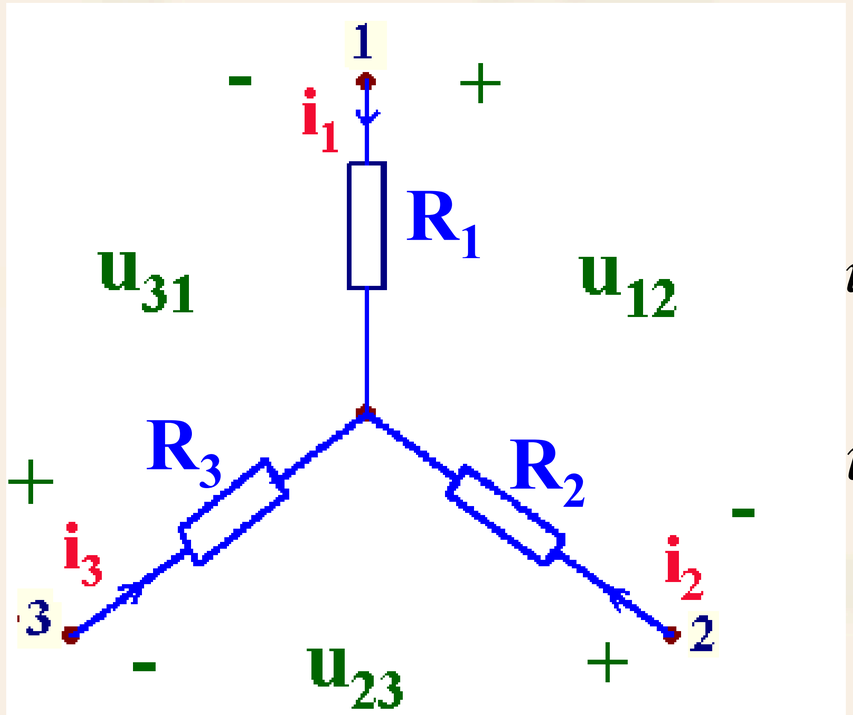
(a) 星形连接（T形、Y形）



(b) 三角形连接（Π形、Δ形）



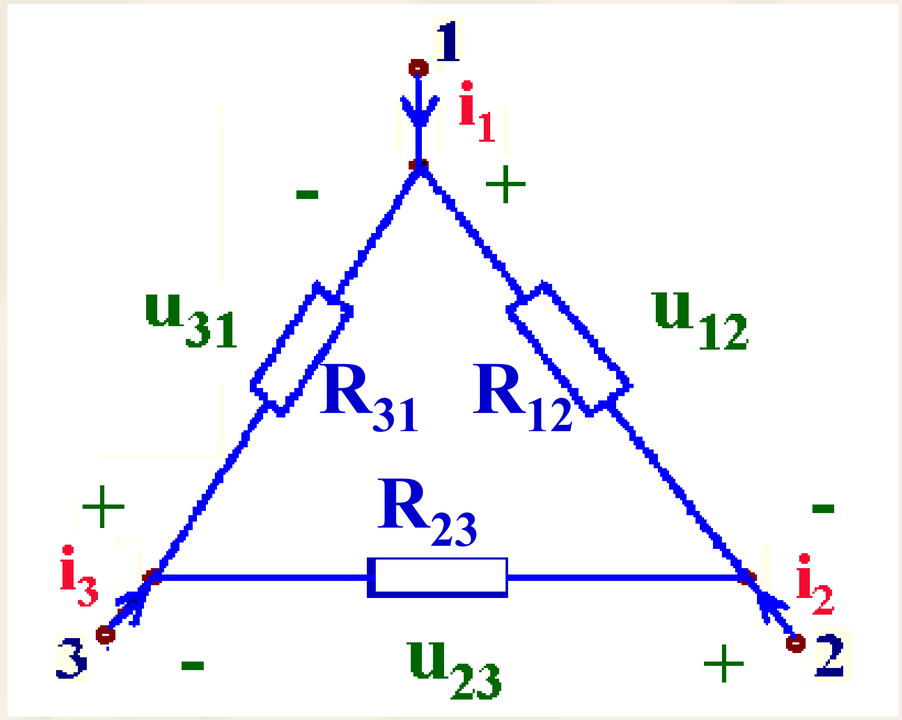
2、从星形连接变换为三角形连接



$$u_{12} = i_1 R_1 - i_2 R_2$$

$$u_{23} = i_2 R_2 - i_3 R_3$$

$$i_1 + i_2 + i_3 = 0$$



$$\left.\begin{aligned} i_1 &= \frac{R_3}{R_1R_2+R_2R_3+R_3R_1}u_{12} - \frac{R_2}{R_1R_2+R_2R_3+R_3R_1}u_{31} \\ i_2 &= \frac{R_1}{R_1R_2+R_2R_3+R_3R_1}u_{23} - \frac{R_3}{R_1R_2+R_2R_3+R_3R_1}u_{12} \\ i_3 &= \frac{R_2}{R_1R_2+R_2R_3+R_3R_1}u_{31} - \frac{R_1}{R_1R_2+R_2R_3+R_3R_1}u_{23} \end{aligned}\right\}$$

由等效概念，有

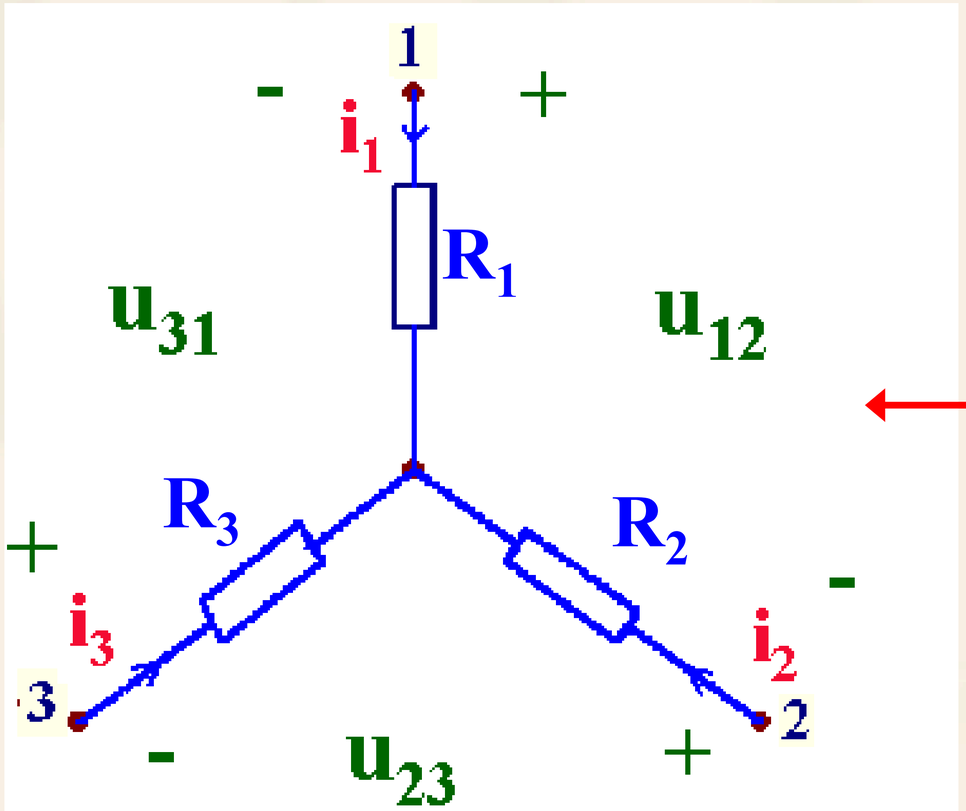
$$\left.\begin{aligned} R_{12} &= \frac{R_1R_2}{R_3} + R_2 + R_1 \\ R_{23} &= \frac{R_2R_3}{R_1} + R_2 + R_3 \\ R_{31} &= \frac{R_3R_1}{R_2} + R_1 + R_3 \end{aligned}\right\}$$

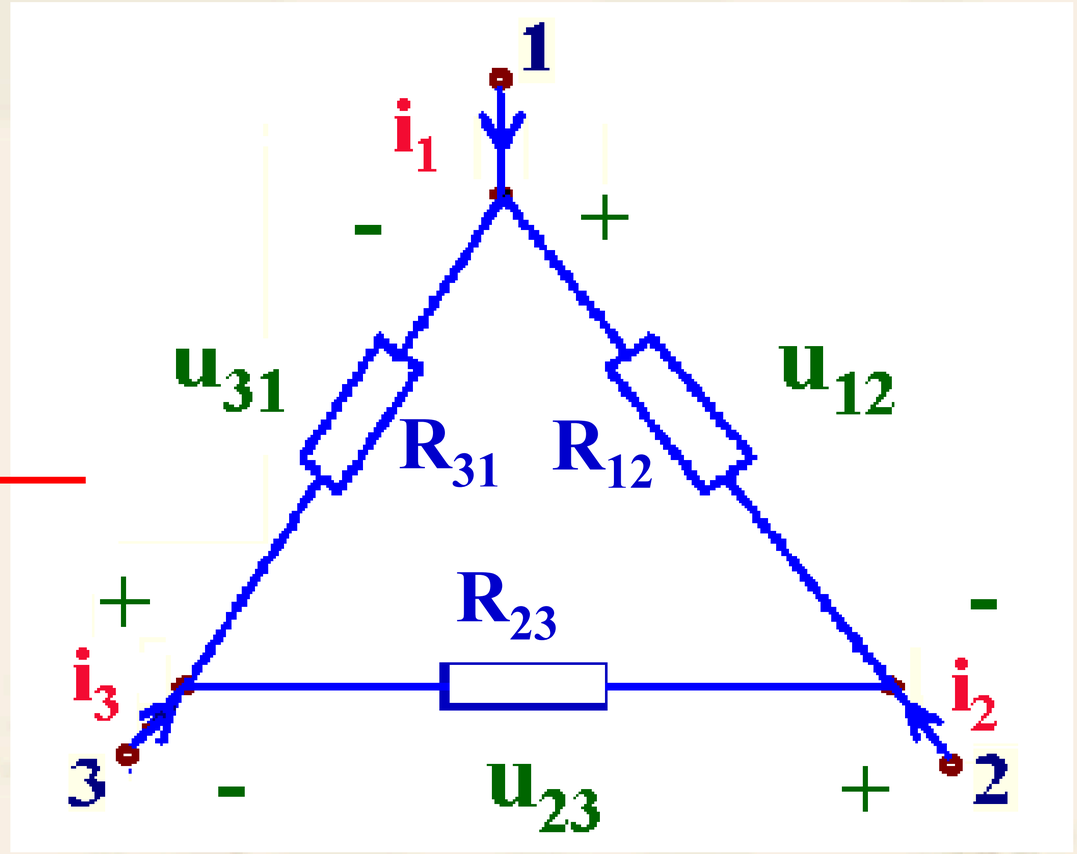
$$\left.\begin{aligned} i_1 &= i_{12} - i_{31} = \frac{u_{12}}{R_{12}} - \frac{u_{31}}{R_{31}} \\ i_2 &= i_{23} - i_{12} = \frac{u_{23}}{R_{23}} - \frac{u_{12}}{R_{12}} \\ i_3 &= i_{31} - i_{23} = \frac{u_{31}}{R_{31}} - \frac{u_{23}}{R_{23}} \end{aligned}\right\}$$

当 $R_1 = R_2 = R_3 = R_Y$ **时，则有**

$$R_{12} = R_{23} = R_{31} = R_\Delta = 3R_Y$$

3、从三角形连接变换为星形连接





- 变换式：

$$R_1 = \frac{R_{31}R_{12}}{R_{12}+R_{23}+R_{31}}$$

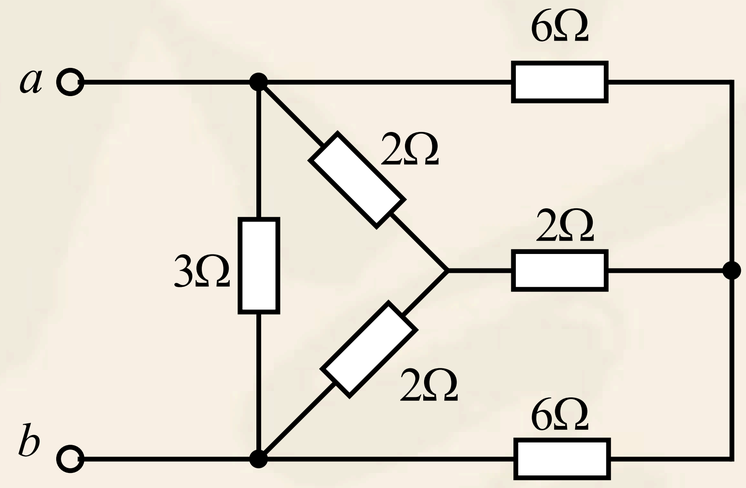
$$R_2 = \frac{R_{12}R_{23}}{R_{12}+R_{23}+R_{31}}$$

$$R_3 = \frac{R_{23}R_{31}}{R_{12}+R_{23}+R_{31}}$$

当 $R_{12}=R_{23}=R_{31}=R_\Delta$ 时，则有

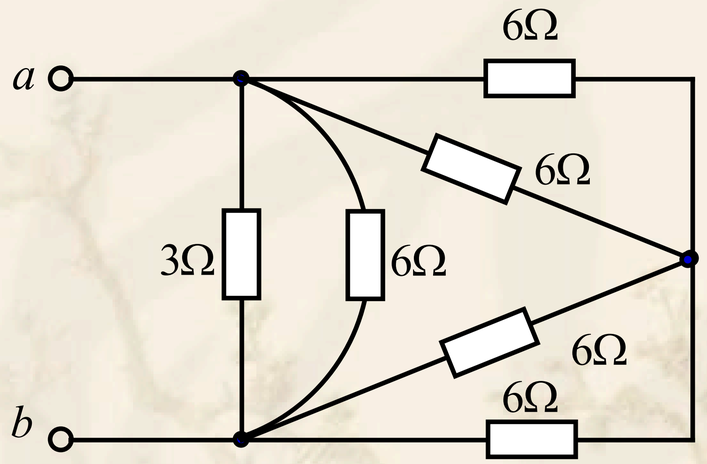
$$R_1=R_2=R_3=R_Y=\frac{1}{3}R_\Delta$$

例3　求图示电路的等效电阻。



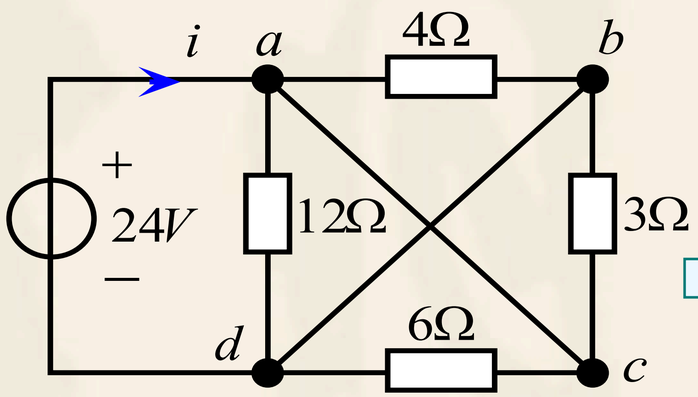
解：

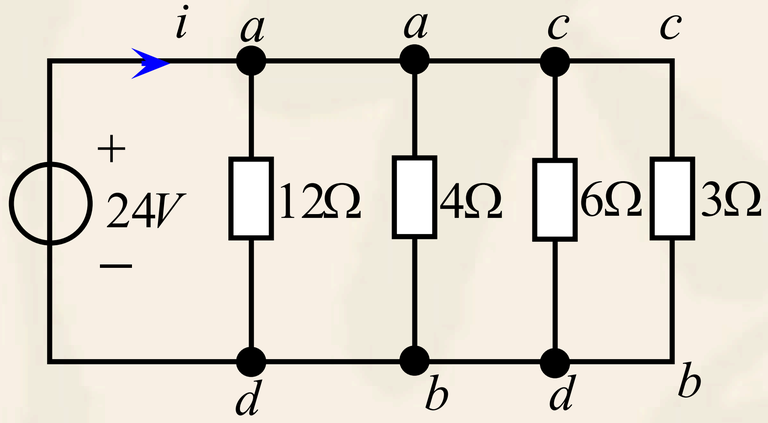
电路中，很显然三个的电阻是Y型联接的，可将其转换成△ 联接，如图所示。则



$$R_{ab} = 1.5\Omega$$

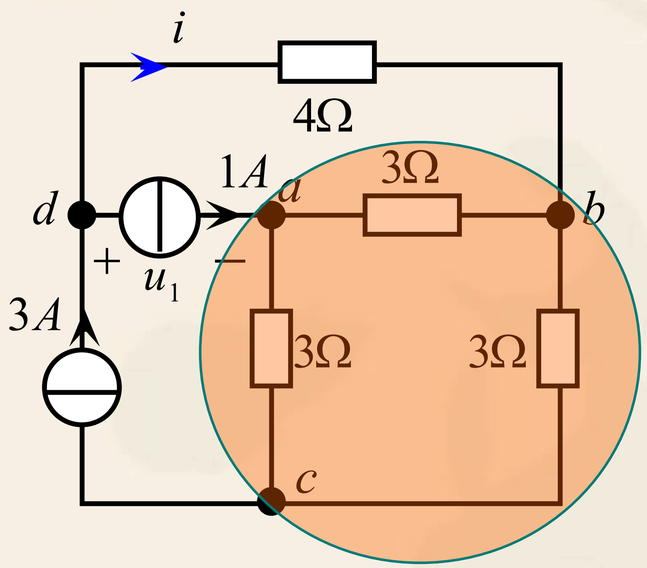
例4 图示电路，求电流i.

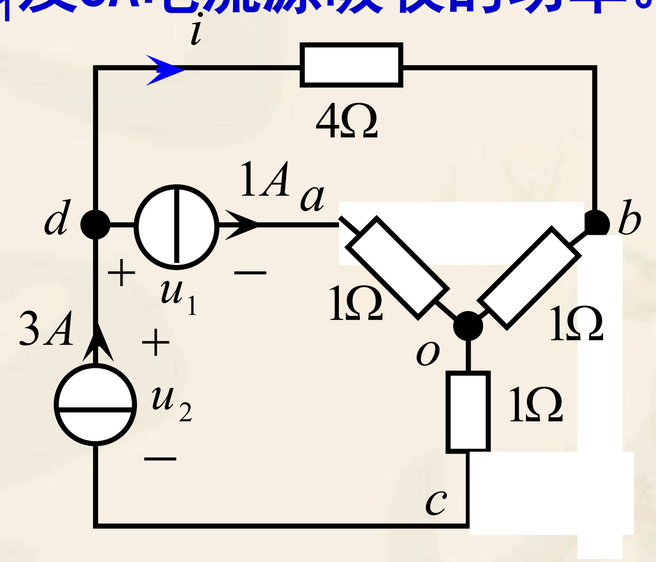




$$i = 20A$$

例5 图示电路，求电压u_1及3A电流源吸收的功率。





$$i = 2A$$

$$u_{bc} = 1 \times i + 1 \times 3 = 5V$$

$$\boldsymbol{u_2 = i \times 4 + u_{bc} = 13V}$$

$$P_{3A} = -3u_2 = -39W$$

$$u_1 = u_2 - u_{oc} - u_{ao} = 13 - 1 \times 3 - 1 \times 1 = 9V$$

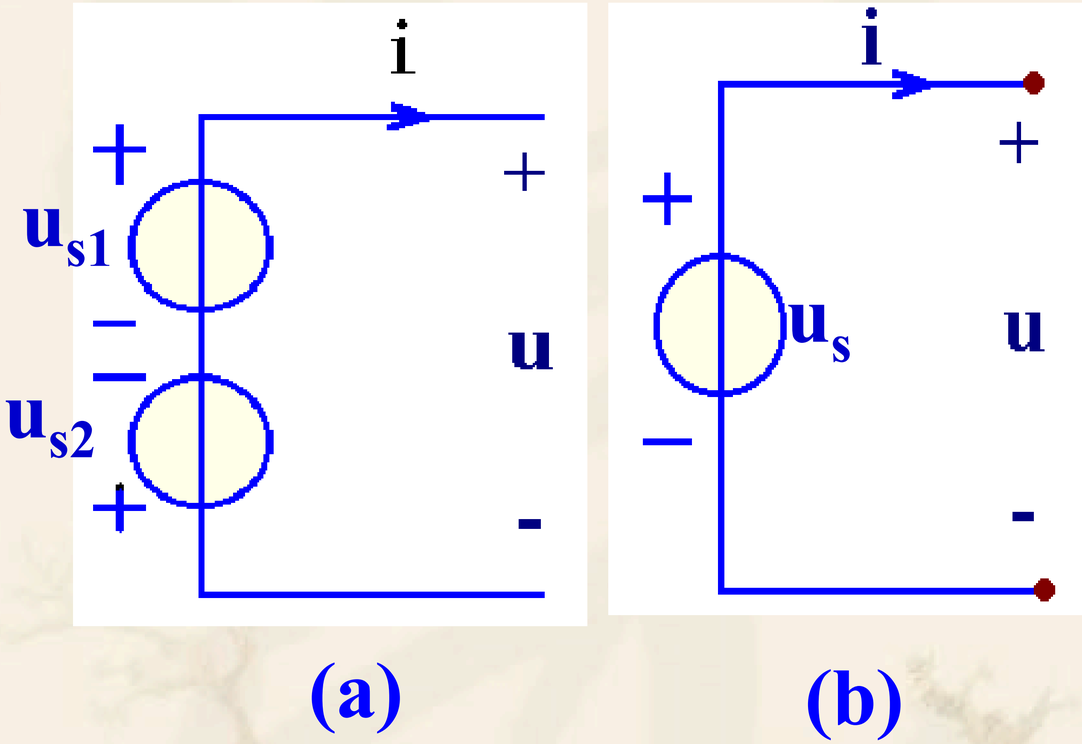
2.2 电源的连接及等效变换

一、理想电源的连接及等效变换：

1、理想电压源

（1）串联：

所连接的各电压源流过同一电流。



等效变换式：$u_s = u_{s1} - u_{s2}$

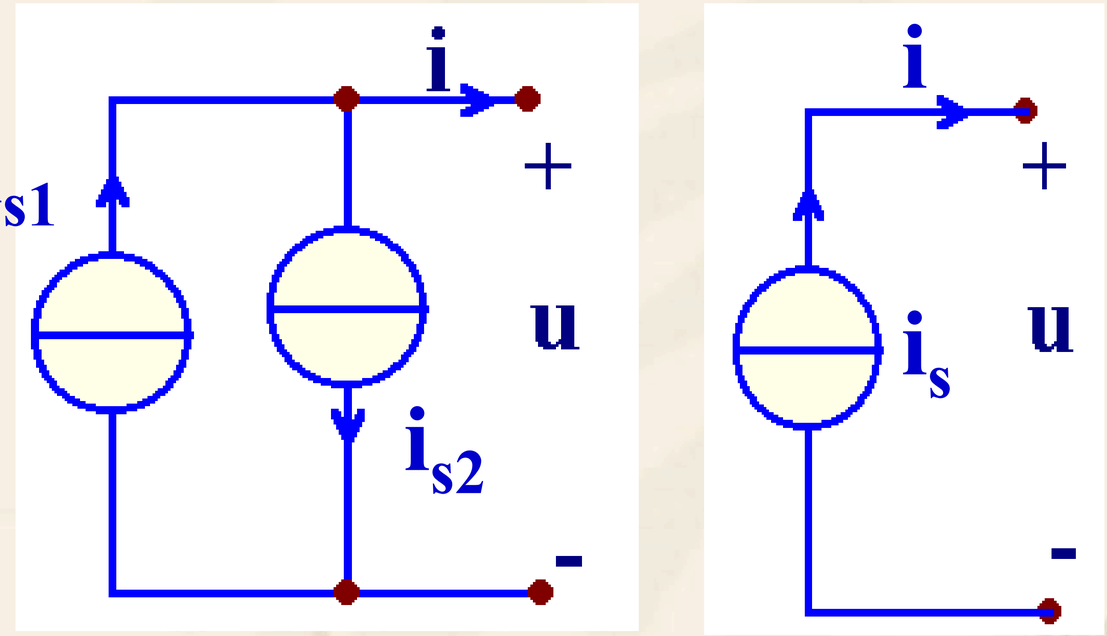
（2）并联：

只有电压数值、极性完全相同的理想电压源才可并联。

2、理想电流源

- （1）并联：所连接的各电流源端为同一电压。

保持端口电流、电压相同的条件下，图(a)等效为图(b)。



(a)　　(b)

等效变换式：

$$i_s = i_{s1} - i_{s2}$$

（2）串联：

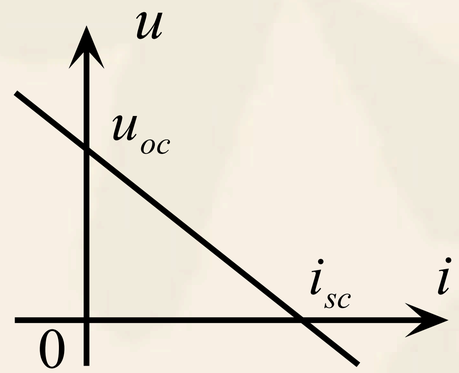
只有电流数值、方向完全相同的理想电流源才可串联。

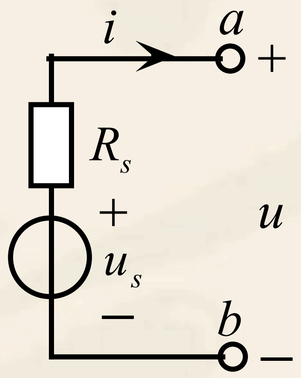
二、实际电源模型：

1、实际电压源模型

- （1）伏安关系：

$$u = u_s - R_s i$$





（2）电路模型：

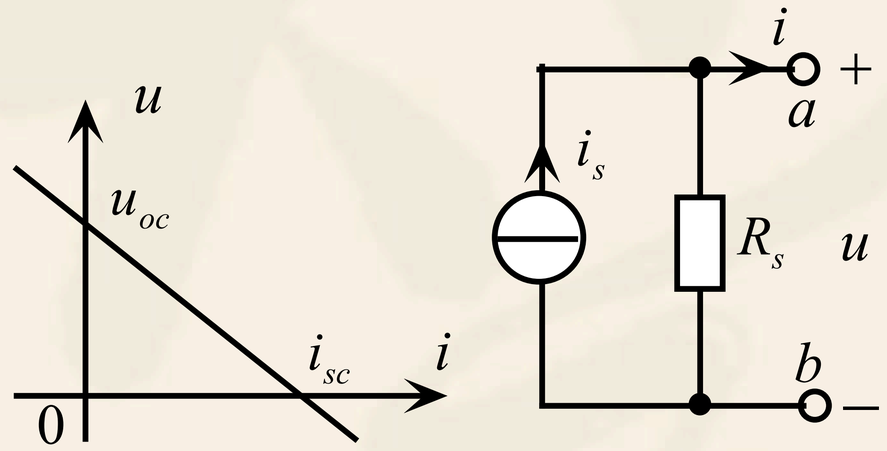
实际电压源模型可等效为一个理想电压源U_s和电阻R_s的串联组合。 Rs称之为电压源的内阻。

端口开路时的端电压称为开路电压，用 u_{oc} 表示，即 $u_{oc} = u_s$

端口短路时的电流称为短路电流，用 i_{sc} 表示 ，即 $i_{sc} = \dfrac{u_s}{R_s} = \dfrac{u_{oc}}{R_s}$

2、实际电流源模型

（1）伏安关系：$i = i_s - \dfrac{u}{R_s}$

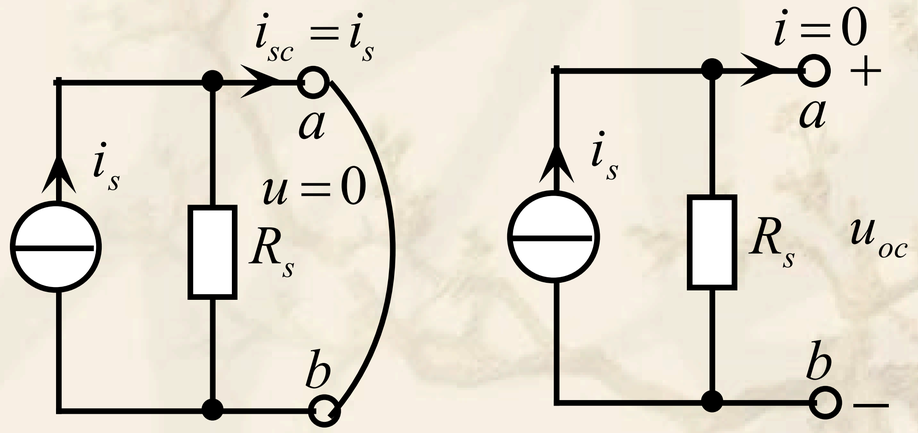


（2）电路模型：

实际电流源模型可等效为一个理想电流源I_s和电阻R_s的并联组合。R_s称为实际电流源的内阻。

端电压 $u = 0$ 时称为电流源端口短路，如所示。短路电流为 $i_{sc} = i_s$

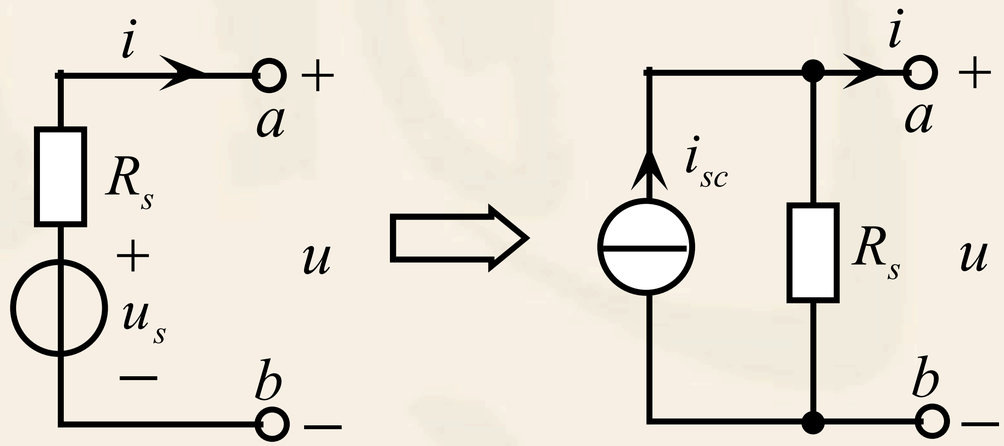
输出电流 $i = 0$ 时称为电流源端口开路，如图示。开路电压为 $u_{oc} = R_s i_s = R_s i_{sc}$



三、实际电源模型的等效变换

1、已知电压源模型，求电流源模型

等效条件：保持端口伏安关系相同。



$$u = u_s - R_s i$$

$$u = R_s(i_{sc} - i)$$
$$= R_s i_{sc} - R_s i$$

等效变换原则

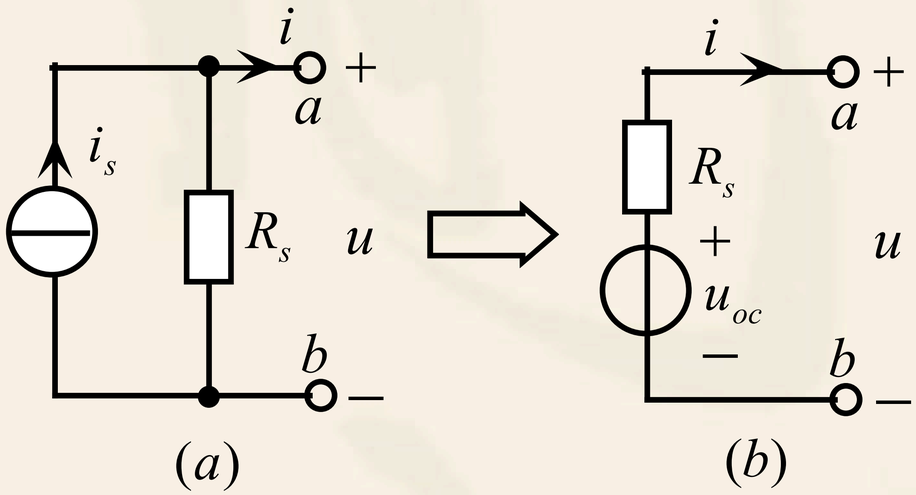
① u_s 与 R_s 的串联组合变为 i_s 与的 R_s 并联组合；

②等效电流源模型的电流 $i_{sc} = \dfrac{u_s}{R_s}$，为电压源模型的端口短路电流；

③电流 i_{sc} 方向的与电压源 u_s 的从“–”指向“+”的方向一致。

2、已知电流源模型，求电压源模型 ：

等效条件：保持端口伏安关系相同。



(a)

$$u = R_s(i_s - i)$$

$$= R_s i_s - R_s i$$

(b)

$$u = u_{oc} - R_s i$$

等效变换原则

① i_s 与 R_s 的并联组合变 u_{oc} 为与 R_s 的串联组合；

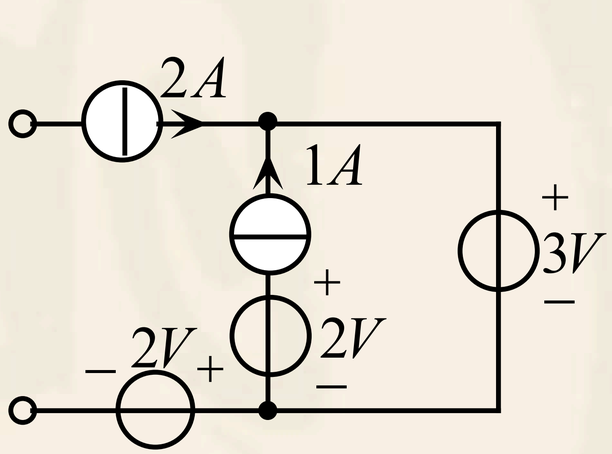
②等效电压源模型的电压 $u_s = R_s i_s$，为电流源模型的端口开路电压；

③ u_{oc} 的极性为从 “—”到 “+” 与 i_s 的方向一致。

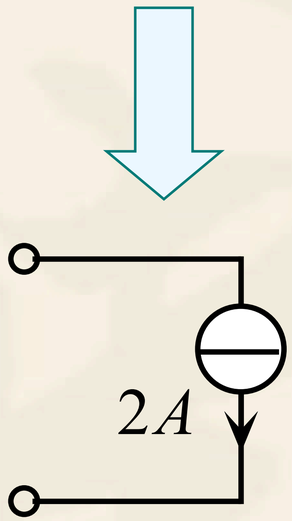
注意：

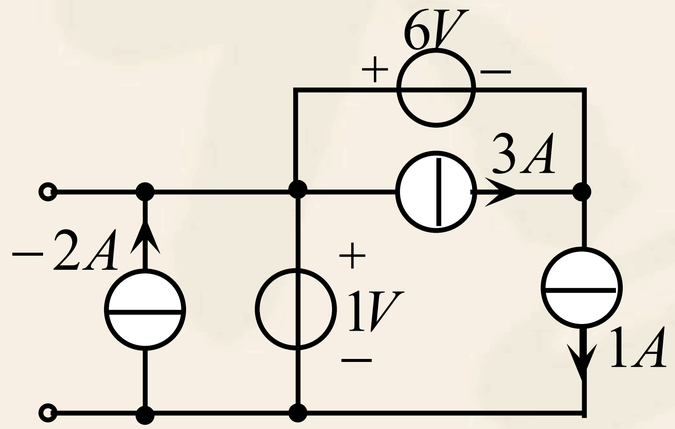
- 等效条件：对外等效，对内不等效。
- 实际电源可进行电源的等效变换。
- 实际电源等效变换时注意等效参数的计算、电源数值与方向的关系。
- 理想电源不能进行电流源与电压源之间的等效变换。
- 与理想电压源并联的支路对外可以开路等效；与理想电流源串联的支路对外可以短路等效。

例1　将图示电路化简为最简等效电路。

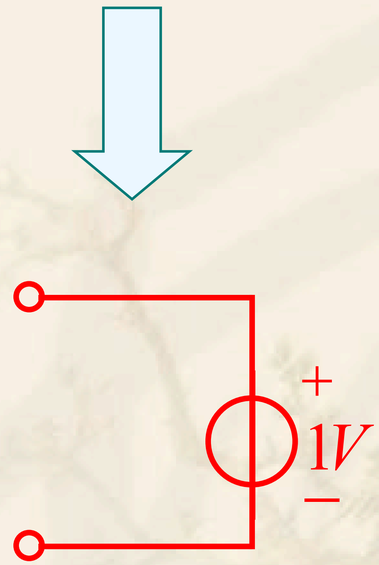


(a)

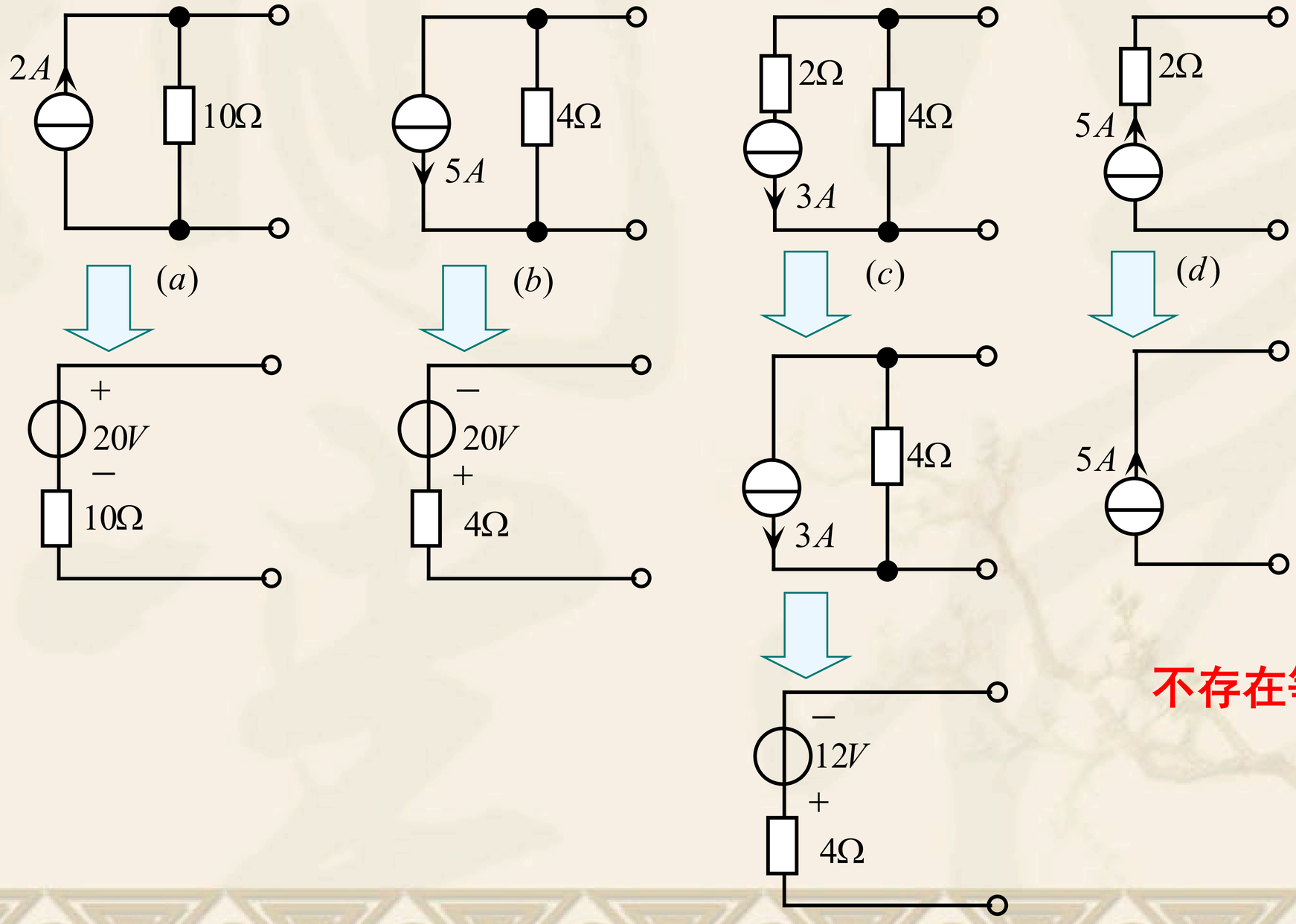




(b)

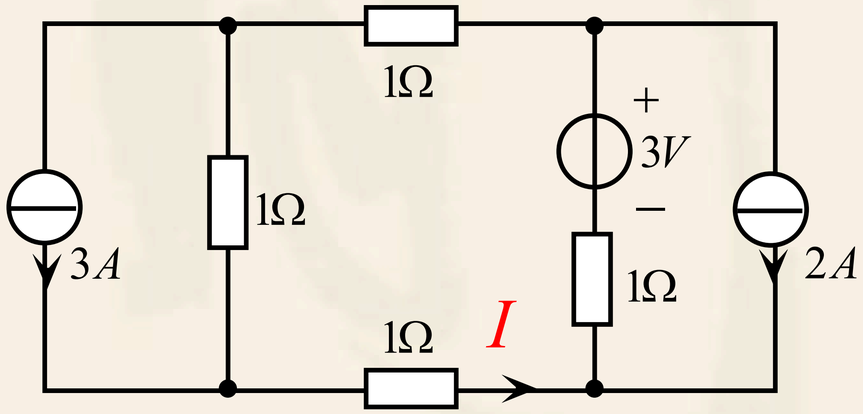


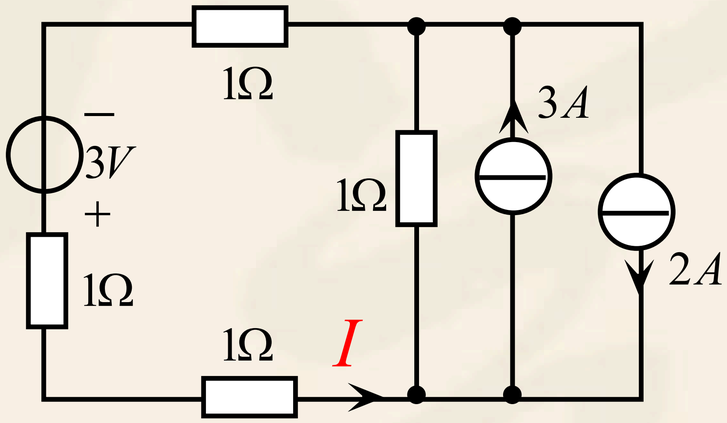
例2　将图示电路(a) 、(b)、(c)、(d)的等效电压源电路。

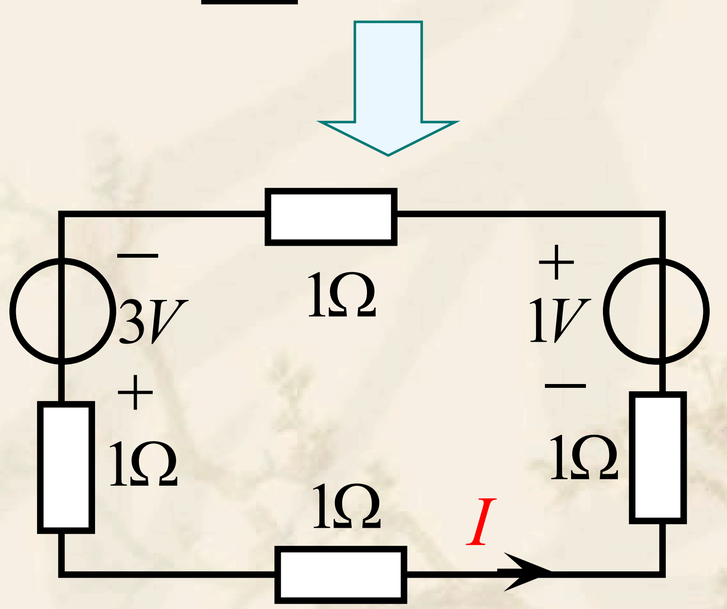


不存在等效电压源

例3 求图示电路中的电流 I 。







应用KVL有：

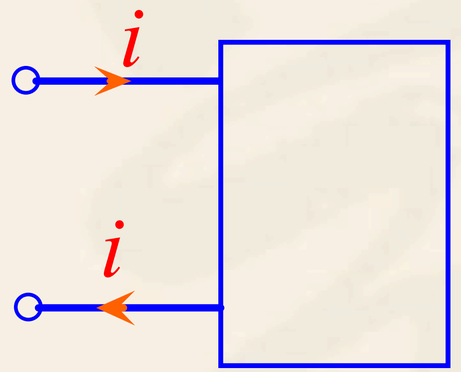
$$I = 1A$$

2.3 无独立源单口网络及其等效电路

一、单口网络(二端网络）：

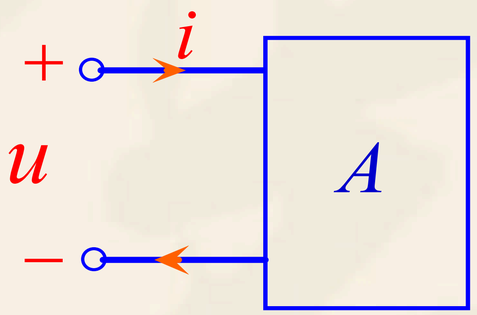
具有两个引出端，且两端纽处流过同一电流。

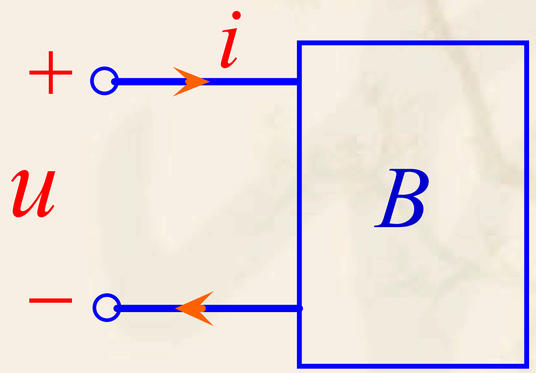
分类：{ 无源单口网络 / 有源单口网络



二、等效单口网络：

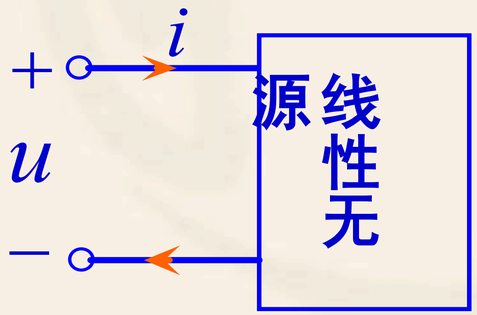
两个单口网络外部特性完全相同，则称其中一个是另外一个的等效网络。

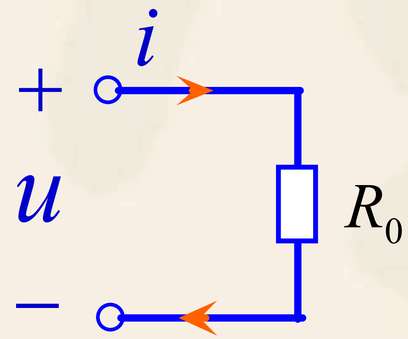




三、无独立源单口网络的等效电路：

无源单口网络外部特性可以用一个等效电阻等效。

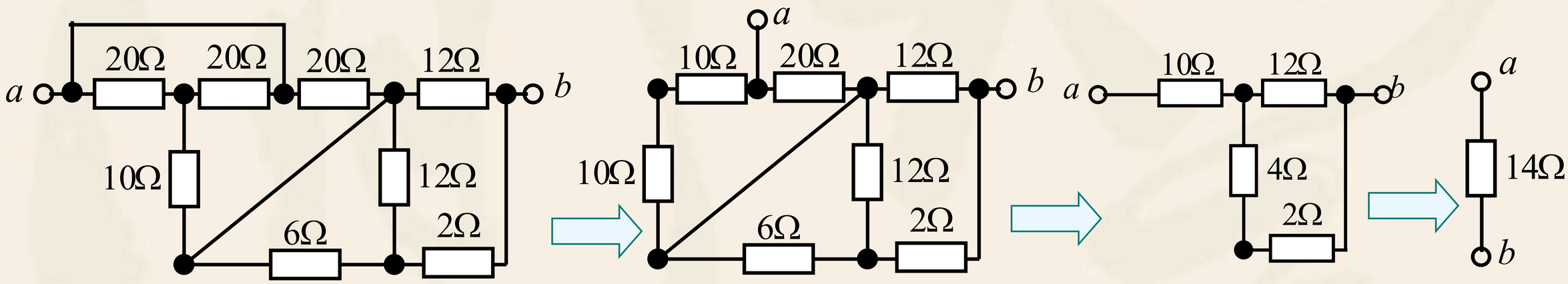




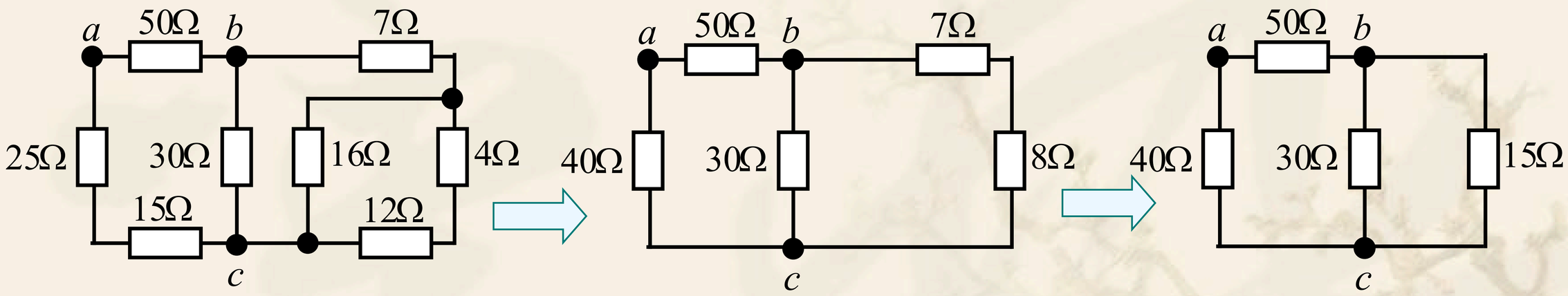
若无独立源单口电路内部不含有任何电源，其输入电阻可通过等效变换、电阻串联与并联化简的方法求得。

若无独立源单口电路内部含有受控源，可通过等效变换(控制支路不能变换)，在端口处外加电压源以求端口电流，或外加电流源以求端口电压，按定义来求其等效电阻 $R_0 = \frac{u}{i}$ 。

例1 求图示单口电路的等效电路。



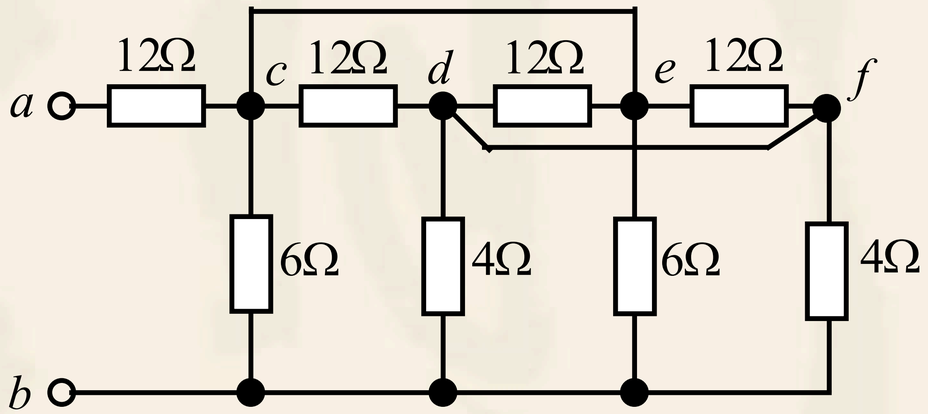
例2 求图示等效电阻 R_{ab}, R_{bc}, R_{ca}

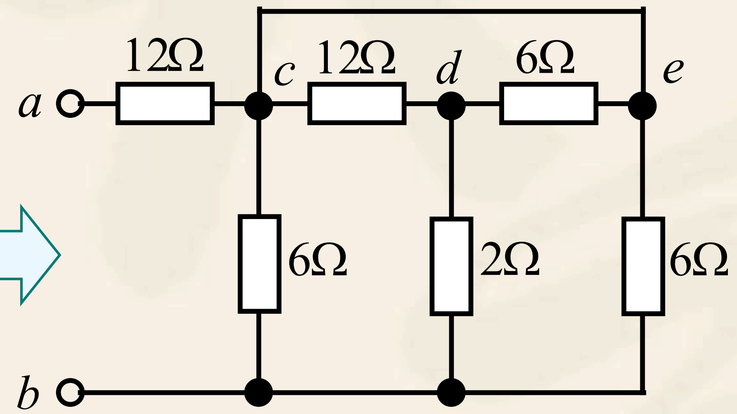


$$R_{ab} = 50 // [40 + (30 // 15)] = 25\Omega \qquad R_{bc} = (40 + 50) // 30 // 15 = 90 // 10 = 9\Omega$$

$$R_{ac} = 40 // [50 + (30 // 15)] = 40 // 600 = 24\Omega$$

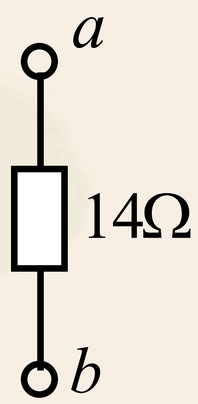
例3 求图示单口电路的等效电阻 R_{ab} 。



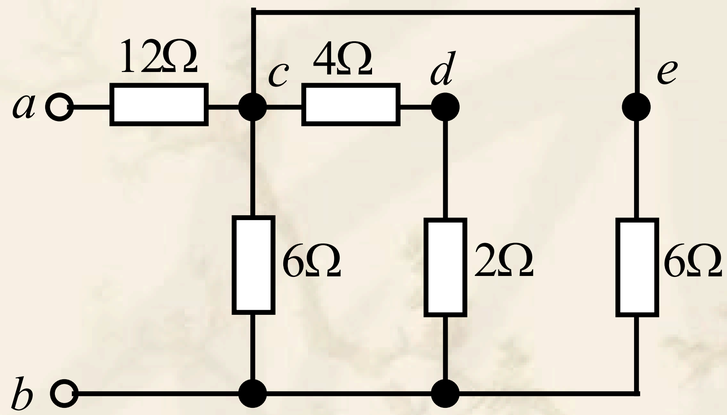


解：　等效变换

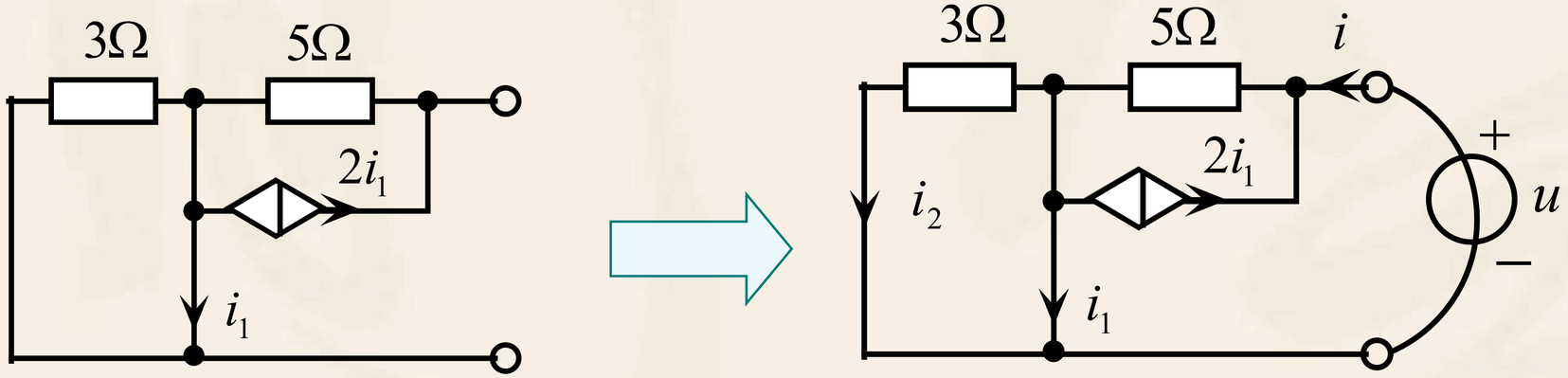
$$R_{ab} = 14\Omega$$



等效电路



例4 图示电路，求输入电阻 R_0 。



用外加电源法求解

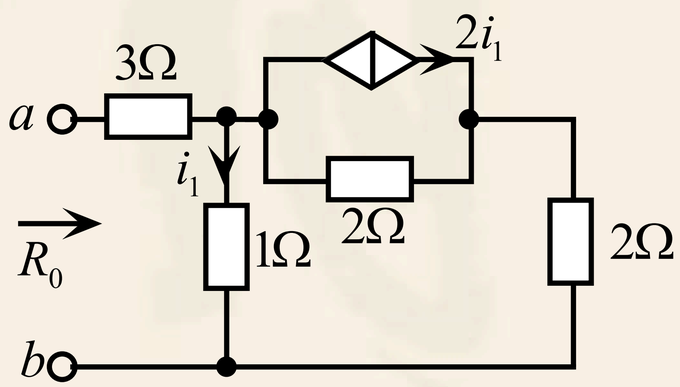
因为 $i_2 = 0$ **，所以** $i = i_1$

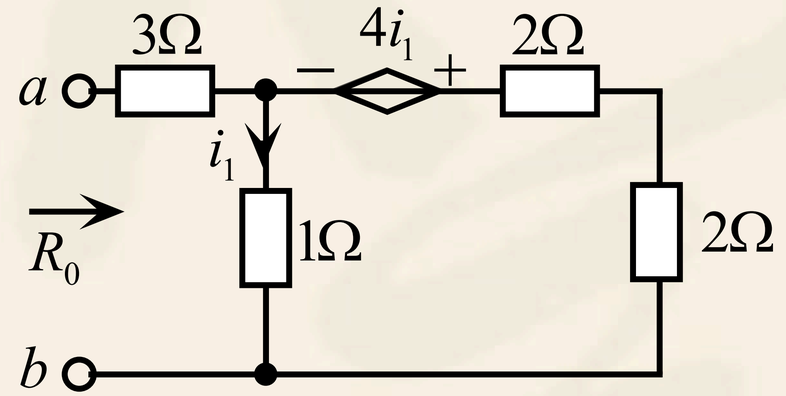
$$u = 5(2i_1 + i) = 5(2i + i) = 15i$$

所以

$$R_0 = \frac{u}{i} = 15\Omega$$

例5 求图示单口电路的输入电阻（等效电阻）R_0 。

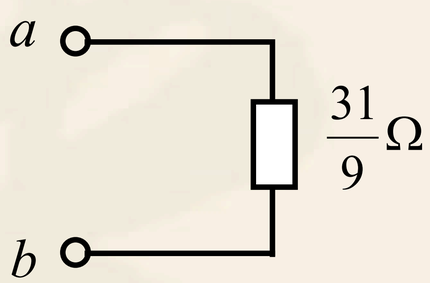


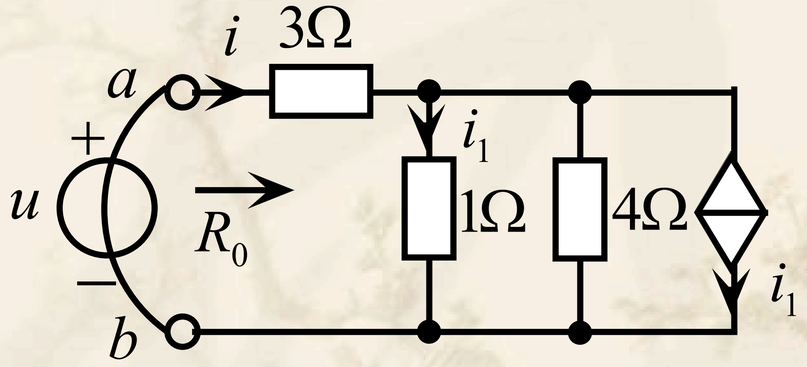


$$i = i_1 + \frac{u - 3i}{4} + i_1$$

$$i_1 = \frac{u - 3i}{1}$$

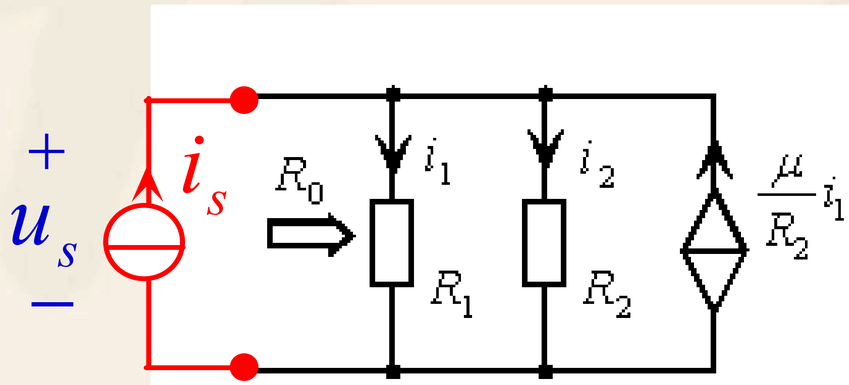
$$R_0 = \frac{u}{i} = \frac{31}{9}\Omega$$





例6 求图示单口电路的输入电阻。

应用在电路端口处外施电流源的方法求解。



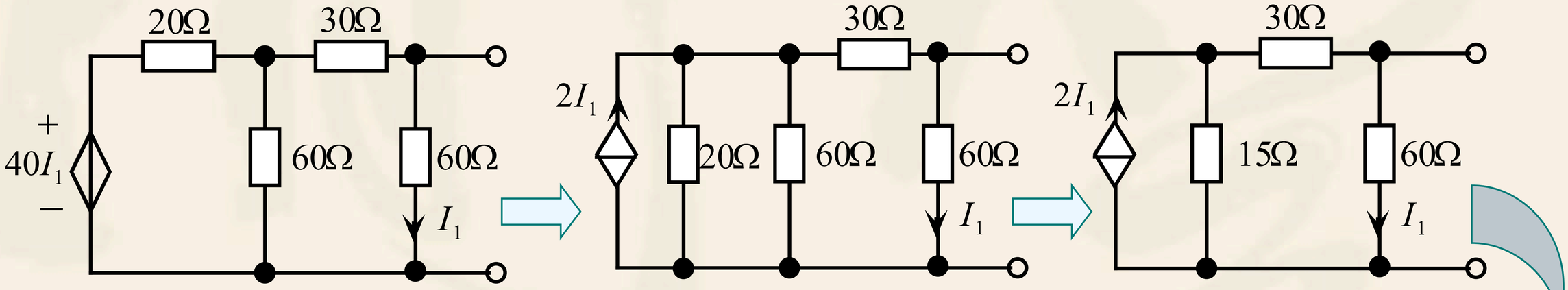
$$i_s = i_1 + i_2 - \frac{\mu i_1}{R_2} = \frac{u_s}{R_1} + \frac{u_s}{R_2} - \frac{\mu}{R_2} \times \frac{u_s}{R_1}$$

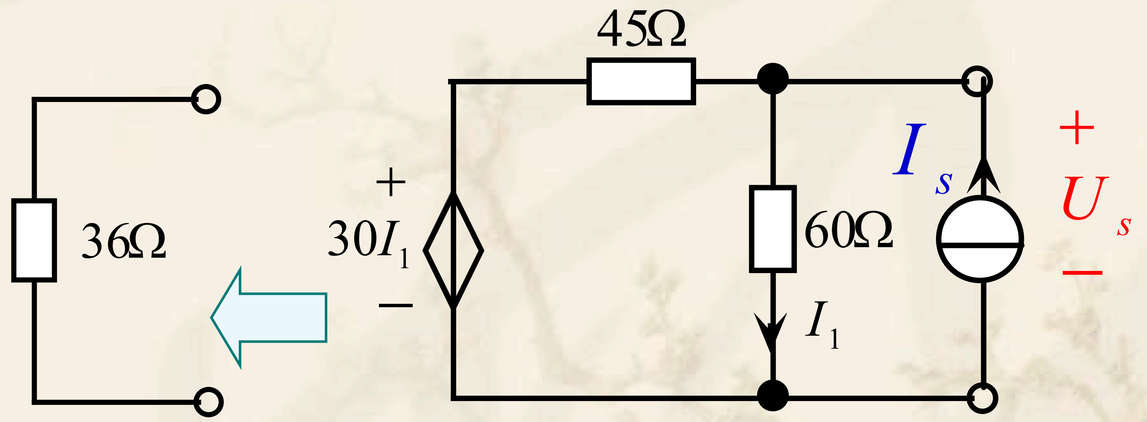
$$R_0 = \frac{u_s}{i_s} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2 - \mu}$$

$\mu < (R_1 + R_2)$ 时，等效电阻大于0；

$\mu > (R_1 + R_2)$ 时，等效电阻小于0.

例7 求图示单口电路的输入电阻。





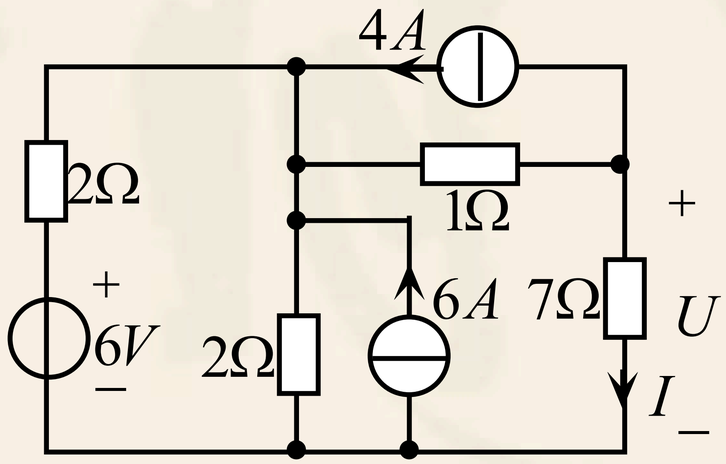
$$\left.\begin{aligned} U_s &= 45(I_s - I_1) + 30I_1 \\ I_1 &= \frac{U_s}{60} \end{aligned}\right\}$$

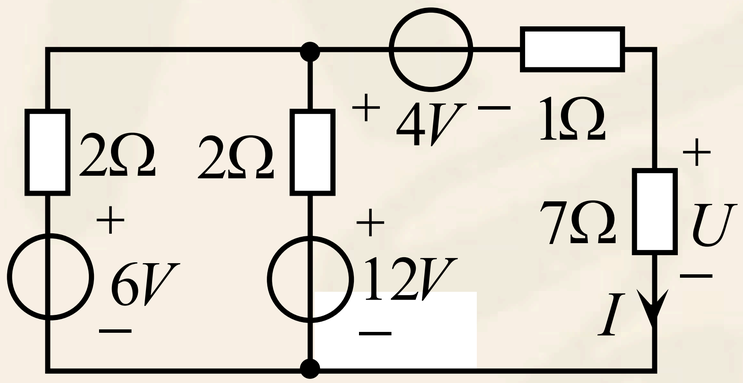
$$R_0 = \frac{U_s}{I_s} = 36\Omega$$

2.4用等效变换分析计算电路

等效变换是电路的基本概念，经过电路等效变换后，把电路简化为只有一个回路或只有一对节点的简单电路，然后对其进行分析计算。但是要注意，在整个变换过程中，受控量所在的支路不能变动，受控源与独立源同样处理。

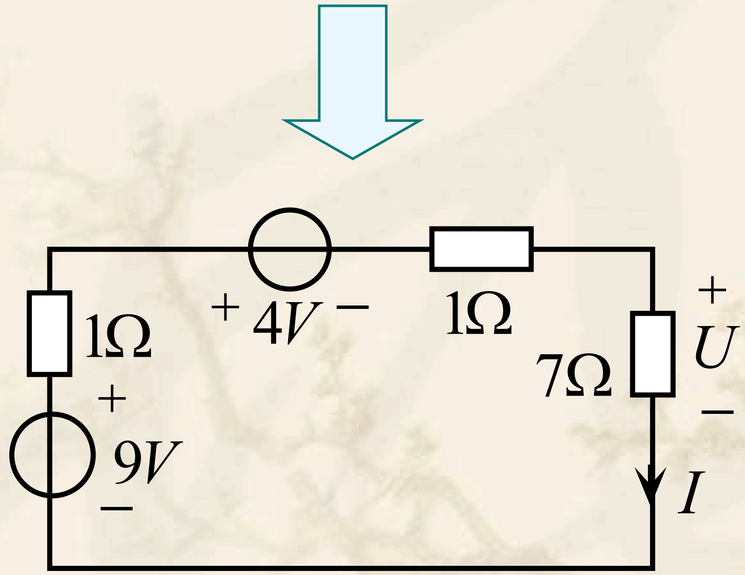
例1　图示电路，用等效变换求电压 U 。



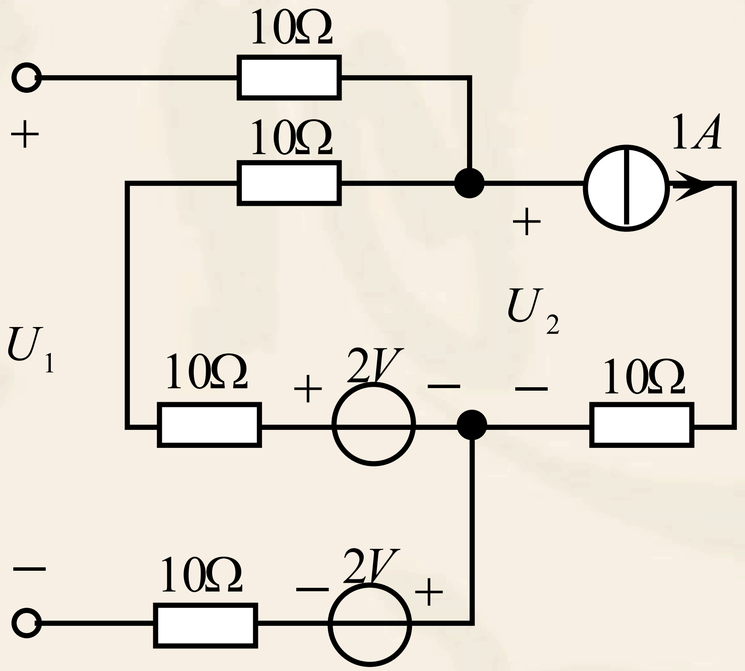


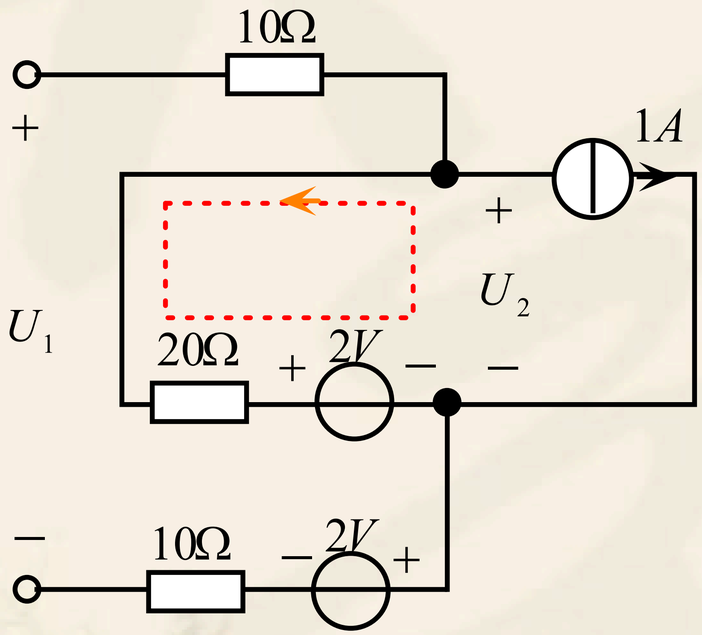
$$I=\frac{9-4}{1+1+7}=\frac{5}{9}A$$

$$U=7I=\frac{35}{9}V$$



例2 求U_1，U_2，及1A电流源吸收的功率P。



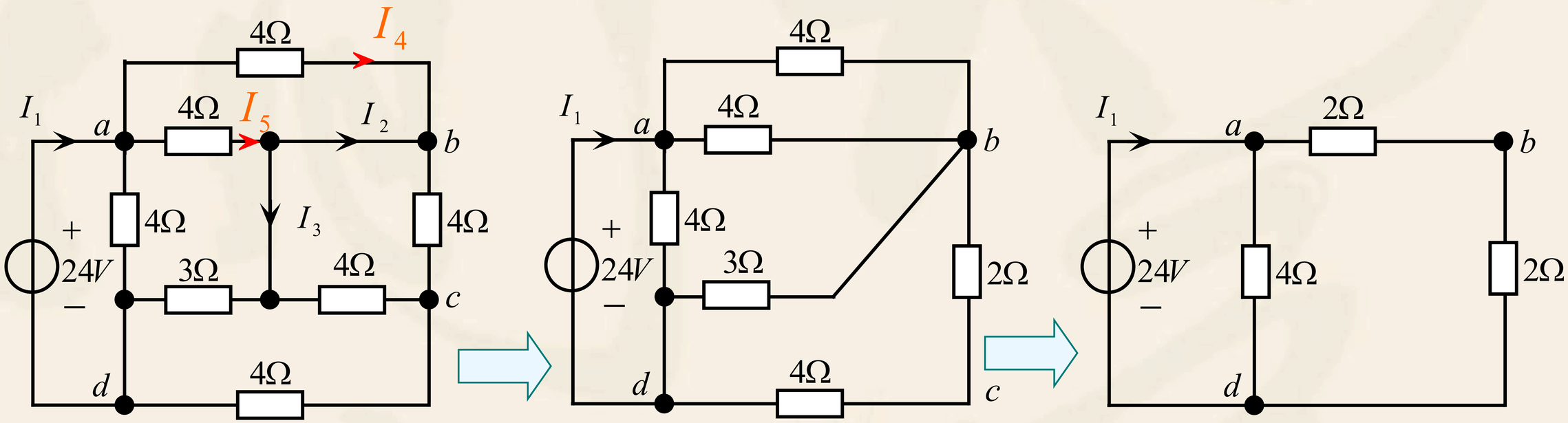


$$P_{1A} = (U_2 - 10\times 1)\times 1 = -28V$$

$$U_2 = -20\times 1 + 2 = -18V$$

$$U_1 = U_2 + 2 = -16V$$

例3 求图示电路电路中的电流 I_1, I_2, I_3.



$I_1 = 12A$

$U_{ab} = \frac{2}{2+2} \times 24 = 12V$

$U_{bd} = 12V$

$U_{bc} = \frac{2}{2+4} U_{bd} = 4V$

$I_4 = \frac{U_{ab}}{4} = 3A$

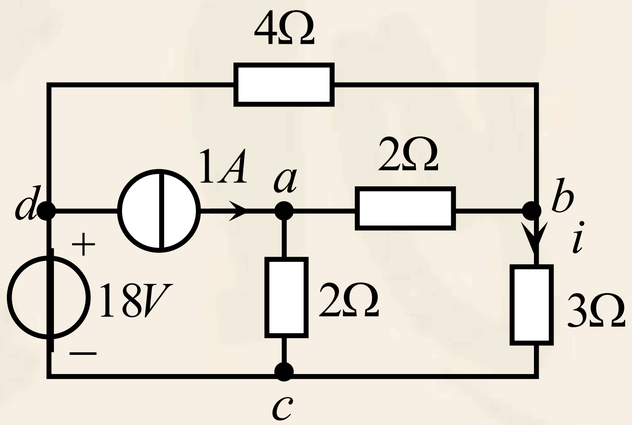
$I_{bc} = \frac{U_{bc}}{4} = 1A$

$I_2 = I_{bc} - I_4 = -2A$

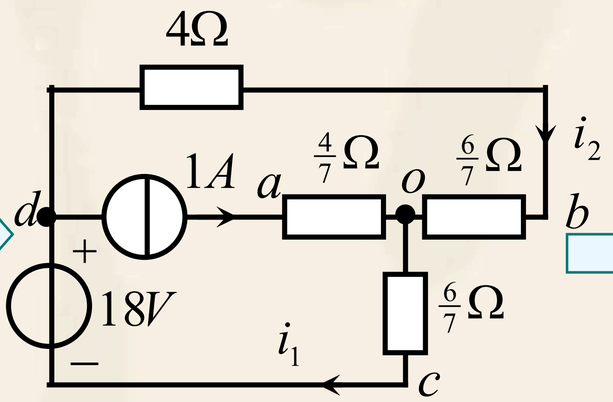
$I_5 = \frac{U_{ab}}{4} = 3A$

$I_3 = I_5 - I_2 = 5A$

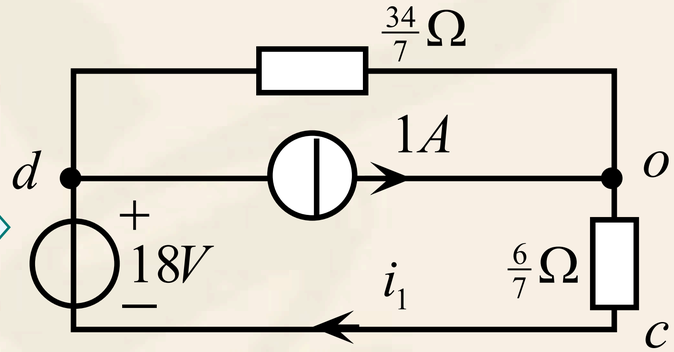
例4 求图示电路电路中的电流 i 。



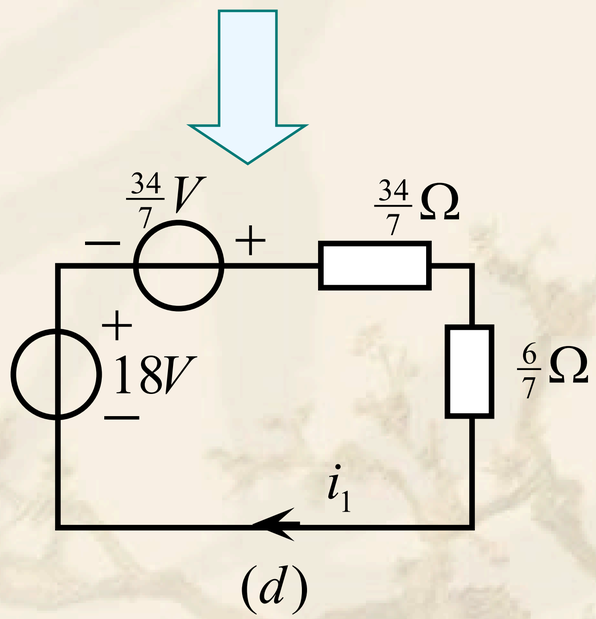
(a)



(b)



(c)



(d)

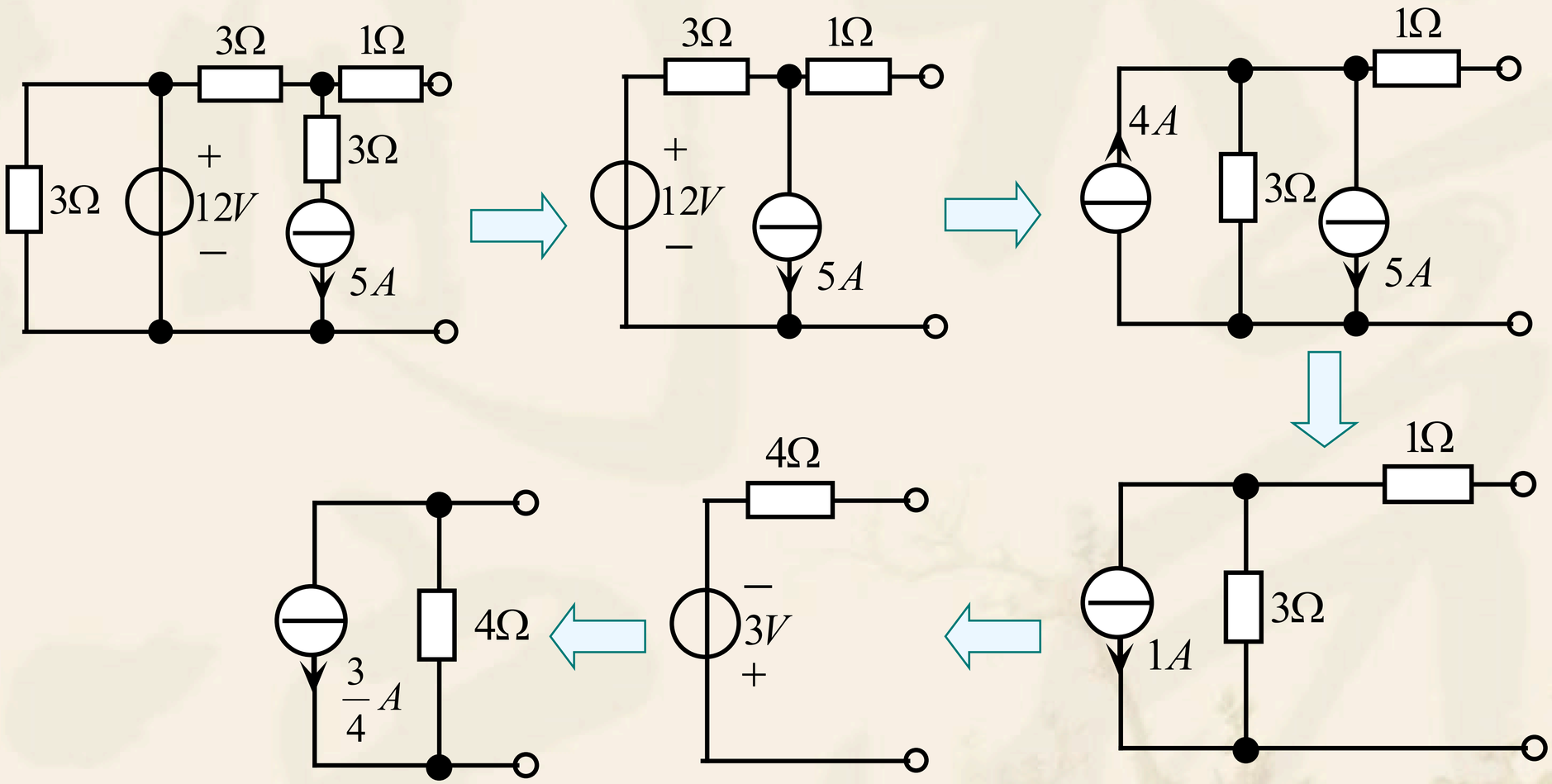
根据图（d）可得： $i_1 = \dfrac{18 + \dfrac{34}{7}}{\dfrac{34}{7} + \dfrac{6}{7}} = 4A$

再回到图（b）： $i_2 = i_1 - 1 = 3A$

$$u_{bc} = \frac{6}{7} i_2 + \frac{6}{7} i_1 = 6V$$

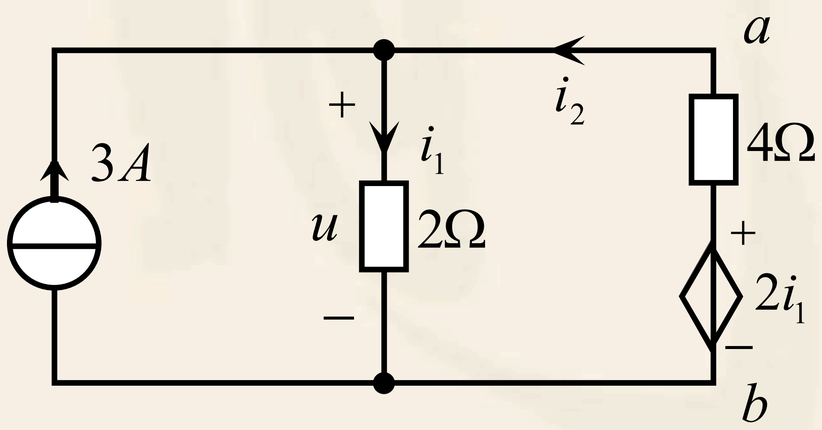
再回到题图（a）： $i = \dfrac{u_{bc}}{3} = 2A$

例5 求图示电路的最简等效电路。



通过此题，你有何结论？

例6. 图示电路中，求 i_1, i_2 及支路a、b吸收的功率P。



故a、b支路吸收的功率为：

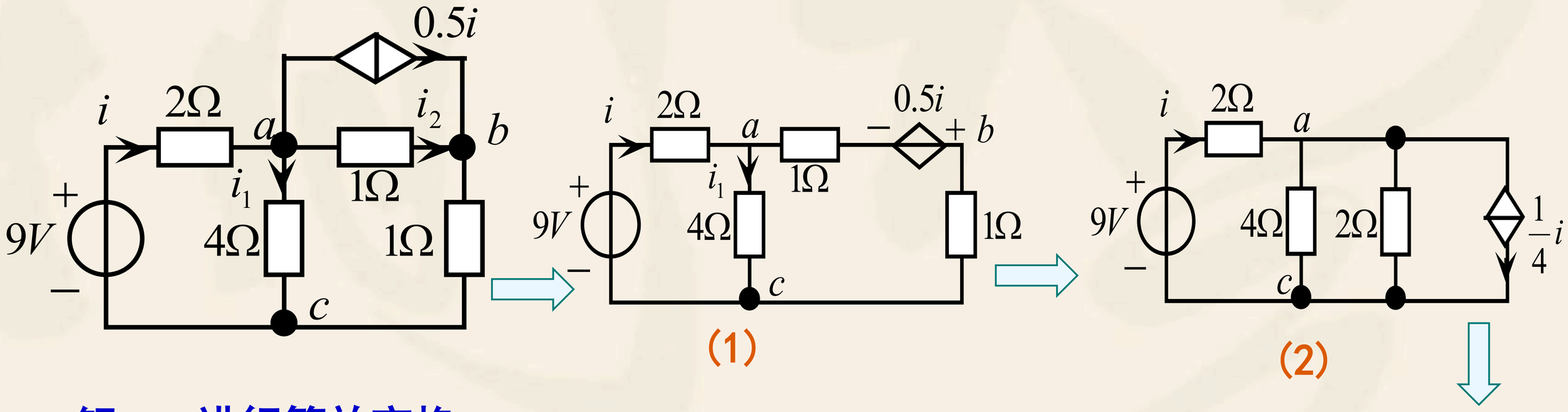
$$P = -ui_2 = 0$$

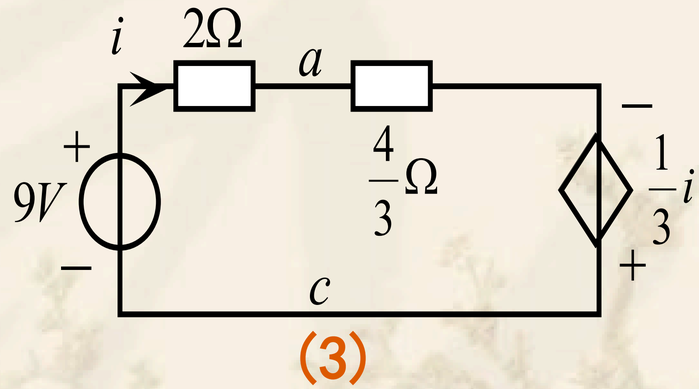
应用KCL、KVL可得　$3 + i_2 = i_1$

$$4i_2 + 2i_1 = 2i_1$$

解得 ： $i_1 = 3A, i_2 = 0$

例7 图示电路，求i和0.5i受控源发出的功率。





解：　进行等效变换

由（3）得　$9=(2+\frac{4}{3})i-\frac{1}{3}i$　　$i=3A$

回到原图

$$u_{ac}=-2i+9=3V$$

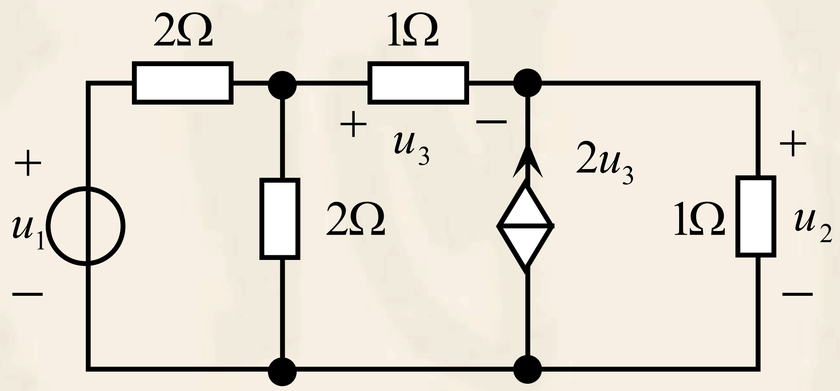
$$i_1=\frac{u_{ac}}{4}=0.75A$$

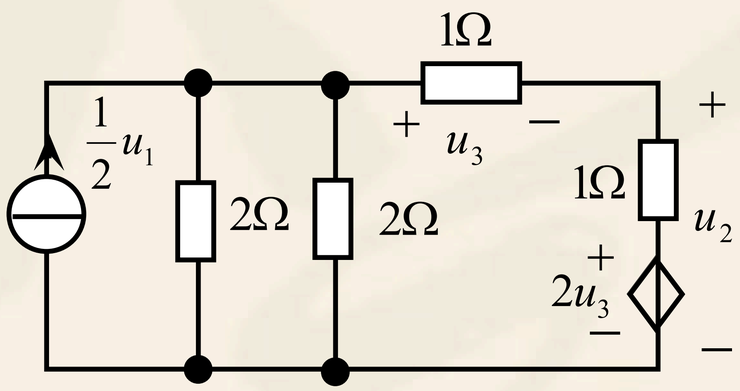
$$i_2=i-0.5i-i_1=0.75A$$

$$u_{ab}=1i_2=0.75V$$

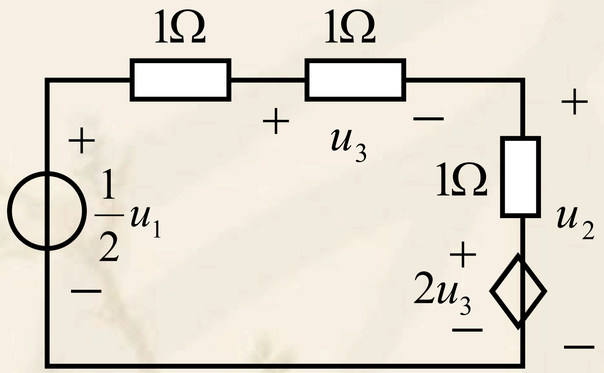
$$P=-u_{ab}\times 0.5i=-1.125W$$

例8 图示电路，求 $\dfrac{u_2}{u_1}$ 的值





(1)



(2)

解：　进行等效变换

由（2）得　$u_3+u_3+u_3+2u_3=\dfrac{1}{2}u_1$

$$u_1=10u_3$$

又 $u_2=u_3+2u_3=3u_3$

$$\frac{u_2}{u_1}=\frac{3}{10}=0.3$$

主要内容

1 等效及等效变换的概念

2 电源的连接及等效变换：

（理想电源；实际电源；实际电源间等效变换）

3 电阻的连接及等效变换：

（串联；并联；混联；星形连接与三角形连接及相互间等效变换）

4 单口网络及无源单口网络的等效变换

5 利用等效变换分析含受控源电路

（含受控源单口网络化简；含受控源简单电路分析）

重点与难点

1. 等效及等效变换的概念。
2. 掌握实际电压源和实际电流源模型及其等效变换。
3. 无源单口网络的化简（输入电阻的求法）

利用等效变换的概念进行简单电路的分析计算。